

### Retour sur les quantificateurs

**EXERCICE 1.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  où  $I$  est un intervalle. Traduire avec des quantificateurs :

- |                                           |                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1) $f$ n'est pas croissante sur $I$ .     | 4) $f$ est strictement positive sur $I$ sauf éventuellement en un point. |
| 2) $f$ s'annule sur $I$ .                 | 5) $f$ prends des valeurs aussi grandes que l'on veut.                   |
| 3) $f$ s'annule une unique fois sur $I$ . |                                                                          |

**EXERCICE 2.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  où  $I$  est un intervalle. Traduire en français :

- |                                                            |                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1) $\forall c \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) = c$ . | 3) $\exists a, b \in I, a \neq b, f(a)f(b) \leq 0$ .          |
| 2) $\exists c \in \mathbb{R}, \forall x \in I, f(x) = c$ . | 4) $\forall x \in I, \exists c \in \mathbb{R}, f(x) \geq c$ . |

### Applications directes

**EXERCICE 3.** Déterminer les ensembles de définition des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \sqrt{\frac{x^2 - 6x + 5}{-x^2 + 2x + 8}}, \quad g : x \mapsto \frac{\sqrt{x^2 - 6x + 5}}{\sqrt{-x^2 + 2x + 8}}.$$

**EXERCICE 4.** Établir, pour tout  $x \in ]-1, +\infty[$ ,  $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$

**EXERCICE 5.**

- Étudier la fonction  $x \mapsto x^x$
- Étudier la fonction  $x \mapsto \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}$ .
- Étudier la fonction  $x \mapsto x \ln(|x|)$  (attention, il faut restreindre l'intervalle pour éviter de dire des bêtises sur  $|\cdot|$ .)

**EXERCICE 6.** Résoudre pour  $x > 0$  : a)  $(x^x)^x = x^{(x^x)}$       b)  $x^{\sqrt{x}} = \sqrt{x}^x$

**EXERCICE 7.** Résoudre les inéquations suivantes, d'inconnue réelle  $x$  :

$$1. 2 \exp(3x) - 5 \exp(2x) + 2 \exp(x) \leq 0 \quad 2. \ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) < 0. \quad 3. \ln(3-x) + \ln(2) - 2 \ln(x+1) \geq 0.$$

**EXERCICE 8.** Déterminer l'ensemble de définition des fonctions suivantes puis étudier leur dérivabilité, y compris aux point "embêtants". On pourra calculer ensuite la dérivée.

$$f_1 : x \mapsto \sqrt{x^3 - x^4} \quad f_2 : x \mapsto \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} \quad f_3 : x \mapsto |x^2 - 3x + 2|$$

**EXERCICE 9.** Calculer, lorsqu'elles existent, les limites des fonctions suivantes, aux points indiqués.

|                                                                     |                                                                                           |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1) $x \mapsto \frac{\ln(x)}{x^2}$ en $+\infty$ .                    | 4) $x \mapsto \frac{x^3(\ln x)^2 - e^{\frac{x}{2}}}{(\ln x)^5 - \sqrt{x}}$ en $+\infty$ ; | 7) $x \mapsto \frac{x e^x}{3^x}$ en $+\infty$ |
| 2) $x \mapsto x e^{\frac{1}{x}}$ en $0^+$ .                         | 5) $x \mapsto x^{\frac{1}{x}}$ en $+\infty$ .                                             |                                               |
| 3) $x \mapsto \frac{3x^2 - 10x + 1}{-2x^3 + 5x + 7}$ en $+\infty$ ; | 6) $x \mapsto (1+x)^{\frac{1}{x}}$ en $0$ ;                                               | 8) $x \mapsto \frac{x e^x}{3^x}$ en $-\infty$ |

**EXERCICE 10.** On considère la fonction  $f : x \mapsto x^2 + \ln(x)$  sur  $]0, +\infty[$ .

- 1) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ .
- 2) Étudier la dérivabilité de  $f^{-1}$  et exprimer sa dérivée en fonction de  $f^{-1}(x)$ .

---

**EXERCICE 11.** Montrer que :

- 1)  $\operatorname{sh}(x) \geq x$  pour  $x \geq 0$ .
- 2)  $\operatorname{ch}(x) \geq 1 + \frac{1}{2}x^2$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .

---

**EXERCICE 12.** Résoudre  $\operatorname{ch}(x) = 3$

---

**EXERCICE 13.** Montrer que  $\forall x, y \in \mathbb{R}$  :

- 1)  $\operatorname{sh}(x + y) = \operatorname{sh}(x) \operatorname{ch}(y) + \operatorname{ch}(x) \operatorname{sh}(y)$
- 2)  $\operatorname{ch}(x + y) = \operatorname{ch}(x) \operatorname{ch}(y) + \operatorname{sh}(x) \operatorname{sh}(y)$

---

**EXERCICE 14.** Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par  $f(x) = \frac{\exp(x)}{1 + \exp(x)}$ .

- 1) Dresser le tableau de variations complet de  $f$ . On précisera les asymptotes.
- 2) Montrer que  $f$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur un intervalle  $I$  que l'on précisera.
- 3) Étudier la dérivabilité de la réciproque de  $f$ .
- 4) Expliciter la réciproque de  $f$ .

---

### Pour la colle

**EXERCICE 15.**

- 1) Montrer que la fonction  $\operatorname{sh}$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ . On note  $\operatorname{argsh}$  sa bijection réciproque.
- 2) Montrer que la fonction  $\operatorname{argsh}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$ , calculer sa dérivée et la simplifier. Dresser le tableau de variations de la fonction  $\operatorname{argsh}$ .
- 3) Obtenir, pour  $x \in \mathbb{R}$ , une expression de  $\operatorname{argsh}(x)$  à l'aide de la fonction logarithme. (*On peut vérifier la cohérence avec les résultats de la question précédente, mais ce n'est pas obligatoire en colle.*)

---

**EXERCICE 16.** Soit  $f : ]0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = \frac{1}{x} \times e^{-\frac{1}{x}}$ .

- 1) Étudier les variations de  $f$  et ses limites aux bornes de son domaine de définition.
- 2) Étant donné  $a > 0$ , on note  $\mathcal{T}_a$  la tangente à la courbe  $\mathcal{C}_f$  représentative de  $f$  au point d'abscisse  $a$ . Déterminer l'ensemble des réels  $a$  pour lesquels  $\mathcal{T}_a$  passe par l'origine.

---

**EXERCICE 17.** On considère la fonction  $f : x \mapsto (x - 1)^x$ .

- 1) Justifier que  $f$  est définie sur  $[1, +\infty[$ .
- 2) Montrer que  $f$  est continue en 1.
- 3) Justifier que  $f$  est dérivable sur  $]1, +\infty[$  et déterminer l'expression de sa dérivée.
- 4)  $f$  est-elle dérivable en 1 ?

### Moins direct

**EXERCICE 18.** Simplifier la fonction  $f : x \mapsto \ln\left(1 + \sqrt{e^{2x} - 2e^x + 1}\right)$ .

---

**EXERCICE 19.** Calculer la dérivée  $n$ ième de  $x \mapsto \frac{1}{1+x}$ .

---

**EXERCICE 20.** On considère la fonction  $f : x \mapsto \ln\left(\frac{1 + \operatorname{th}(x)}{1 - \operatorname{th}(x)}\right)$ . Étudier l'ensemble de définition de  $f$  et simplifier  $f$  :

- 1) En dérivant.
- 2) Par un calcul direct.

---

**EXERCICE 21.** On considère  $g : x \mapsto (x-2)e^x + x + 2$ . Montrer que  $g$  est positive sur  $\mathbb{R}^+$ . *Indication : pourquoi s'arrêter à  $g'$  ?*

---

**EXERCICE 22.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Montrer qu'il existe un unique couple de fonctions  $g, h$  définies sur  $\mathbb{R}$  telles que :

$$\begin{cases} f = g + h \\ g \text{ est paire} \\ h \text{ est impaire} \end{cases}$$

---

**EXERCICE 23.** On considère pour  $n \in \mathbb{N}^*$  les fonctions  $f_n : x \mapsto \frac{x}{n(1+x^n)}$  définie sur  $\mathbb{R}^+$ .

- 1) Soit  $x \in \mathbb{R}^+$ . Montrer que  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$ .
- 2) Déterminer les variations de  $f_n$ , et déterminer son maximum  $M_n$ .
- 3) Déterminer la limite de  $(M_n)$ .

---

**Plus difficile**

**EXERCICE 24 ☆.** Soit  $f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$  dérivable telle que  $f(0) = 0$  et

$$\forall x \in \mathbb{R}^+, f'(x) \leq f(x).$$

Montrer que  $f$  est nulle. *Indication : étudier  $g : x \mapsto e^{-x}f(x)$ .*

---

**EXERCICE 25 ☆.** Que dire d'une fonction croissante et périodique?

---

**EXERCICE 26 ☆.**

- 1) Peut-on trouver une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(\text{ch}(x)) = e^x$ ?
  - 2) Peut-on trouver une fonction  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telle que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f(\text{sh}(x)) = e^x$ ?
-

## Corrections

## EXERCICE 1 : SOLUTION.

- 1)  $\exists x, y \in I, x \leq y$  et  $f(x) > f(y)$ .
- 2)  $\exists x \in I, f(x) = 0$
- 3)  $\exists! x \in I, f(x) = 0$
- 4)  $\exists! a \in I, \forall x \in I \setminus \{a\} f(x) > 0$
- 5)  $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x \in I, f(x) \geq M$

## EXERCICE 2 : SOLUTION.

- 1)  $f$  prends toutes les valeurs réelles
- 2)  $f$  est constante
- 3)  $f$  change de signe
- 4) Rien, c'est juste vrai.

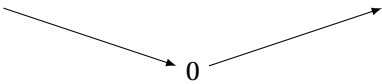
EXERCICE 3 : SOLUTION.  $D_f = ]-2, -1] \cup ]4, 10]$  et  $D_g = ]-2, 1]$ 

EXERCICE 4 : SOLUTION. On considère les fonctions  $f, g$  définies sur  $] -1, +\infty[$  par  $f : x \mapsto x - \ln(1+x)$  et  $g : x \mapsto \ln(1+x) - \frac{x}{1+x}$ .

$f$  et  $g$  sont dérivables sur  $] -1, +\infty[$  par opérations, et pour  $x \in ] -1, +\infty[$ ,  $f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{x+1}$  et

$$g'(x) = \frac{1}{1+x} - \frac{1+x-x}{(1+x)^2} = \frac{x}{(1+x)^2}.$$

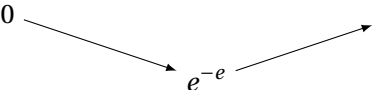
d'où les tableaux de variations (communs)

|               |                                                                                      |     |           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| $x$           | $-1$                                                                                 | $0$ | $+\infty$ |
| $f'(x)/g'(x)$ | $-$                                                                                  | $0$ | $+$       |
| $f/g$         |  |     |           |

les deux fonctions sont donc positives sur  $] -1, +\infty[$  d'où l'encadrement.

## EXERCICE 5 : SOLUTION.

- 1) On pose  $f : x \mapsto x^x = e^{x \ln(x)}$  qui est donc définie sur  $]0, +\infty[$ . Pas de parité. Directement  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$  par composition, et comme  $\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0$  par croissances comparées, on a  $\lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1$  par composition.  $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  par opération et pour  $x > 0$  on a  $f'(x) = (1 + \ln(x))e^{x \ln(x)}$ . On a que  $1 + \ln(x) > 0 \iff x > e^{-1}$  d'où le tableau de variations

|         |                                                                                      |          |           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| $x$     | $0$                                                                                  | $e^{-1}$ | $+\infty$ |
| $f'(x)$ | $-$                                                                                  | $0$      | $+$       |
| $f$     |  |          |           |

- 2) On pose  $g : x \mapsto \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}$ , définie sur  $\mathbb{R}^*$ . Pas de parité. Il y a quatre limites à chercher

- en  $+\infty$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  donc  $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$  et donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$  par produit
- en  $0^+$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$  donc  $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow +\infty$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$  par produit

- en  $0^-$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$  donc  $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow -\infty$  et donc  $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = 0$  par croissances comparées
- en  $-\infty$ ,  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  donc  $e^{\frac{1}{x}} \rightarrow 1$  et donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$  par produit

$g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}^*$  et pour  $x \neq 0$  on a  $g'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{x}\right)$ . On a  $1 + \frac{1}{x} > 0 \iff x > 0$  ou  $x < -1$ , de plus  $-\frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} < 0$  d'où le tableau :

| $x$     | $-\infty$ | $-1$      | $0$ | $+\infty$ |
|---------|-----------|-----------|-----|-----------|
| $g'(x)$ | -         | 0         | +   | -         |
| $g$     | 0         | $-e^{-1}$ | 0   | 0         |

- 3) On pose  $h : x \mapsto x \ln(|x|)$  définie sur  $\mathbb{R}^*$ . On a  $h(-x) = -x \ln(|-x|) = -h(x)$ ,  $h$  est donc impaire. On restreint l'étude à  $]0, +\infty$ , pour  $x > 0$  on a  $h(x) = x \ln(x)$ . En 0,  $h(x) \rightarrow 0$  par croissances comparées, en  $+\infty$ ,  $h(x) \rightarrow +\infty$  par opérations.  $h$  est dérivable sur  $]0, +\infty$  par opérations et pour  $x > 0$ ,  $h'(x) = 1 + \ln(x)$ , et  $1 + \ln(x) > 0 \iff x > e^{-1}$ . On complète le tableau par parité :

| $x$ | $-\infty$ | $-\frac{1}{e}$ | $0$ | $\frac{1}{e}$  | $+\infty$ |
|-----|-----------|----------------|-----|----------------|-----------|
| $h$ | $-\infty$ | $\frac{1}{e}$  | 0   | $-\frac{1}{e}$ | $+\infty$ |

#### EXERCICE 6 : SOLUTION.

- 1) Soit  $x$  une solution. On applique  $\ln : x \ln(x^x) = x^x \ln(x)$  donc  $x^2 \ln(x) = x^x \ln(x)$ . Si  $x = 1$ , cette égalité est vraie, c'est une première solution possible. Supposons maintenant  $x \neq 1$ , on a alors  $\ln(x) \neq 0$ , donc  $x^2 \ln(x) = x^x \ln(x)$  donne  $x^2 = x^x$ . En appliquant une nouvelle fois  $\ln$  on a  $2 \ln(x) = x \ln(x)$ . On a déjà  $\ln(x) \neq 0$  donc on obtient  $x = 2$ .

Notre analyse donne que les solutions **possibles** sont 1 et 2.

On vérifie :  $(1^1)^1 = 1 = 1^{1^1}$  et  $(2^2)^2 = 16 = 2^{2^2}$ . **LES** solutions sont donc 1 et 2.

- 2) On procède de la même manière par analyse synthèse, et les solutions sont 1 et 4.

#### EXERCICE 7 : SOLUTION.

- 1) Ici le domaine de définition est  $\mathbb{R}$ . On pose  $X = \exp(x)$ , ce qui nous donne l'inéquation  $2X^3 - 5X^2 + 2X \leq 0 \iff X(2X^2 - 5X + 2) \leq 0$ .

Le polynôme  $2X^2 - 5X + 2$  a pour racines  $\frac{1}{2}$  et 2, et on a  $X \geq 0$  (c'est une exponentielle).

On a donc  $2X^3 - 5X^2 + 2X \leq 0 \iff X \in [\frac{1}{2}, 2]$ , et donc par croissance l'exponentielle l'inéquation de base est vraie ss  $x \in [-\ln(2), \ln(2)]$ .

- 2) Cette inéquation a un sens si et seulement si  $\frac{x+1}{3x-5} > 0$ . En effectuant un tableau de signes, on déduit que son domaine de définition est  $\mathcal{D} = ]-\infty, -1[ \cup ]5/3, +\infty[$ . Soit  $x \in \mathcal{D}$ . L'inéquation est équivalente à

$$\ln\left(\frac{x+1}{3x-5}\right) \leq \ln(1) \iff \frac{x+1}{3x-5} \leq 1$$

par croissance de la fonction logarithme. Il faut donc résoudre cette dernière inéquation. Mais

$$\begin{aligned}\frac{x+1}{3x-5} \leq 1 &\iff \frac{x+1}{3x-5} - 1 \leq 0 \\ &\iff \frac{x+1-3x+5}{3x-5} \leq 0 \\ &\iff \frac{-2x+6}{3x-5} \leq 0.\end{aligned}$$

En effectuant un tableau de signes, on trouve que l'ensemble des solutions de cette inéquation est  $\mathcal{S} = ]-\infty, 3/2[ \cup ]3, +\infty[$ . Finalement, l'ensemble des solutions de l'inéquation initiale est

$$\mathcal{D} \cap \mathcal{S} = ]-\infty, -1[ \cup ]3, +\infty[$$

- 3) Ici le domaine de définition doit vérifier  $3-x > 0$  et  $x+1 > 0$ , donc on travaille sur  $] -1, 3[$ .

On a  $\ln(3-x) + \ln(2) - 2\ln(x+1) = \ln p \frac{(3-x)2}{(x+1)^2} = \ln \left( \frac{6-2x}{(x+1)^2} \right)$ , et donc comme au précédent  $\ln(3-x) + \ln(2) - 2\ln(x+1) \leq 0 \iff \frac{6-2x}{(x+1)^2} \leq 1 \iff \frac{-x^2-4x+5}{(x+1)^2} \leq 0$  un petit tableau de signes et l'ensemble solution est  $] -1, 1[$  (attention, on a toujours la contrainte du début).

### EXERCICE 8 : SOLUTION.

- 1) Pour l'ensemble de définition il faut  $x^3 - x^4 \geq 0$ , c'est à dire  $x^3(1-x) \geq 0$ , et un rapide tableau de signe donne  $D_f = [0, 1]$ . Cette même étude avec le cas  $x^3 - x^4 = 0$  donne par composition que  $f$  est dérivable par opérations sur  $]0, 1[$ , et on a pour  $x \in ]0, 1[$ ,  $f'(x) = \frac{3x^2 - 4x^3}{2\sqrt{x^3 - x^4}}$ .

On peut étudier la dérivabilité en 0 : on a pour  $x \in ]0, 1[$ ,  $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x^2(x-x^2)}}{x} = \frac{x\sqrt{x-x^2}}{x} = \sqrt{x-x^2} \rightarrow 0$  quand  $x \rightarrow 0$  (attention à la simplification  $\sqrt{x^2} = x$  ici car  $x \geq 0$ ).  $f$  est donc dérivable en 0 et  $f'(0) = 0$ .

On peut étudier la dérivabilité en 1 : on a pour  $x \in ]0, 1[$ ,  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^3(1-x)}}{x-1} - \frac{\sqrt{x^3}}{\sqrt{1-x}} \rightarrow -\infty$  quand  $x \rightarrow 1$ ,  $f$  n'est donc pas dérivable en 1.

- 2)  $x \rightarrow \frac{x-1}{x+1}$  est définie sur  $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$  et positive sur  $] -\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$  et ne s'annule qu'en 1, donc  $f_2$  est définie sur  $] -\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$  et dérivable sur  $] -\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$ .

$$\forall x \in ] -\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[, f_2'(x) = \frac{\frac{x+1-(x-1)}{(x+1)^2}}{2\sqrt{\frac{x-1}{x+1}}} = \frac{1}{(x+1)^{\frac{3}{2}}\sqrt{x-1}} = \frac{1}{(x+1)\sqrt{x^2-1}}.$$

On peut étudier la dérivabilité en 1 : pour  $x > 1$   $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{1}{\sqrt{(x+1)(x-1)}} \rightarrow +\infty$  quand  $x \rightarrow 1$  donc  $f_2$  n'est pas dérivable en 1.

- 3) Le polynôme  $x^2 - 3x + 2$  a pour discriminant 1 et pour racines 1 et 2. On a donc pour expression : si  $x \in [1, 3]$ ,  $f_3(x) = -x^2 + 3x + 2$  et  $f_3(x) = x^2 - 3x + 2$  sinon.

$f_3$  est dérivable par opérations sur  $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$ . En découpant gauche/droite en 1 et 2, les pentes gauches/droites sont différents,  $f_3$  n'est pas dérivable en 1 et 2.

### EXERCICE 9 : SOLUTION.

- 1)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x^2} = 0$  par croissances comparées
- 2) On pose  $X = \frac{1}{x}$  et  $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$ . On a  $xe^{\frac{1}{x}} = \frac{e^X}{X}$  et donc par croissances comparées et composition  $\lim_{x \rightarrow 0^+} xe^{\frac{1}{x}} = +\infty$ .
- 3)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 - 10x + 1}{-2x^3 + 5x + 7} = 0$  par quotient de termes de plus haut degré.

- 4) On factorise au numérateur et au dénominateur par le terme qui croît "le plus rapidement", et par croissances comparées on obtient  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3(\ln x)^2 - e^{\frac{x}{2}}}{(\ln x)^5 - \sqrt{x}} = -\infty$
- 5)  $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(x)}{x}}$  donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{x}} = 1$  par croissances comparées.
- 6)  $(1+x)^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}$ . On sait que  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$  (limite remarquable, donc  $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$  par composition.
- 7)  $\frac{xe^x}{3^x} = x \left(\frac{e}{3}\right)^x$ , et  $|\frac{e}{3}| < 1$  donc par croissances comparées  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{xe^x}{3^x} = 0$
- 8) On pose  $X = -x$ , de sorte que  $\lim_{x \rightarrow -\infty} X = +\infty$ . On a  $\frac{xe^x}{3^x} = -X \left(\frac{3}{e}\right)^X$  et donc par produit  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{xe^x}{3^x} = -\infty$

**EXERCICE 10 : SOLUTION.**  $f$  est continue par opérations sur  $]0, +\infty[$ , elle y est aussi dérivable par opérations et pour  $x > 0$ ,  $f'(x) = 2x + \frac{1}{x} > 0$ ,  $f$  est donc strictement croissante. En 0 la limite est  $-\infty$  et en  $+\infty$  c'est  $+\infty$  par opérations, donc d'après le théorème de la bijection,  $f$  réalise une bijection de  $]0, +\infty[$  sur  $\mathbb{R}$ . On note  $g = f^{-1}$  sa réciproque.

La dérivée de  $f$  ne s'annule pas, donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque  $g$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{g(x)}{2g(x)^2 + 1}$ .

**EXERCICE 11 : SOLUTION.**

- 1) On étudie  $f : x \mapsto x - \text{sh}(x)$ .
- 2) On étudie  $g : x \mapsto \text{ch}(x) - 1 - \frac{1}{2}x^2$  et on utilise le 1.

**EXERCICE 12 : SOLUTION.** On a donc à résoudre  $e^x + e^{-x} = 6$ , en posant  $X = e^x > 0$  (ce qui permet beaucoup de choses) on obtient  $X^2 - 6X + 1 = 0$ . Au final les solutions sont  $\ln\left(\frac{6 - \sqrt{22}}{2}\right)$  et  $\ln\left(\frac{6 + \sqrt{22}}{2}\right)$ .

**EXERCICE 13 : SOLUTION.** Rien à dire, c'est juste long

**EXERCICE 14 : SOLUTION.** On a  $f(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$ .

- 1)  $f$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  par opérations et pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $f'(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$  directement, et  $\frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{e^{-x} + 1}$ , donc  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$ , les droites d'équations  $y = 0$  et  $y = 1$  sont asymptotes à la courbe de  $f$ , (en  $-\infty$  et en  $+\infty$ ).

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|-----|-----------|-----------|
| $f$ | 0         | 1         |

- 2)  $f$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ , d'après le théorème de la bijection  $f$  (et le tableau de variations) réalise donc une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $I = ]0, 1[$ . On note  $g$  sa réciproque.
- 3)  $f$  est dérivable et sa dérivée ne s'annule pas sur  $\mathbb{R}$ , le théorème de dérivée de la réciproque affirme que  $g$  est dérivable sur  $]0, 1[$ .
- 4) Soit  $y \in ]0, 1[$ . On résout l'équation  $f(x) = y$  d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ . On sait que cette équation a une unique solution. On a  $\frac{e^x}{1 + e^x} = y \iff e^x = y + ye^x \iff e^x(1 - y) = y \iff e^x = \frac{y}{1 - y}$ . On note que  $\frac{y}{1 - y} > 0$  car  $y \in ]0, 1[$  et donc en appliquant  $\ln$  on obtient  $x = \ln\left(\frac{y}{1 - y}\right)$ . Conclusion  $g(y) = \ln\left(\frac{y}{1 - y}\right)$ .

**EXERCICE 15 : SOLUTION.**

- 1) D'après le cours  $\text{sh}$  est continue et strictement croissante sur  $\mathbb{R}$ ,  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \text{sh}(x) = -\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \text{sh}(x) = +\infty$ , donc d'après le théorème de la bijection,  $\text{sh}$  réalise une bijection de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$ .

- 2)  $\text{sh}$  est dérivable, sa dérivée est  $\text{ch}$ , strictement positive sur  $\mathbb{R}$ , donc d'après le théorème de dérivation de la réciproque,  $\text{argsh}$  est dérivable sur  $\mathbb{R}$  et pour  $x \in \mathbb{R}$ ,  $\text{argsh}'(x) = \frac{1}{\text{sh}'(\text{argsh}(x))} = \frac{1}{\text{ch}(\text{argsh}(x))}$ .

On sait que pour  $u \in \mathbb{R}$ ,  $\text{ch}^2(u) - \text{sh}^2(u) = 1$ , donc  $\text{ch}^2(u) = 1 + \text{sh}^2(u)$ , et comme  $\text{ch}(u) \geq 0$ , on a  $\text{ch}(u) = \sqrt{1 + \text{sh}^2(u)}$ , ce qui donne donc  $\text{argsh}'(x) = \frac{1}{\sqrt{1 + \text{sh}^2(\text{argsh}(x))}} = \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}}$ .

- 3) Soit  $y \in \mathbb{R}$ , on résout l'équation  $\text{sh}(x) = y$  d'inconnue  $x \in \mathbb{R}$ . On a  $y = \text{sh}(x) \iff e^x - 2y - e^{-x} = 0 \iff e^{2x} - 2ye^x - 1 = 0$  car  $e^x > 0$ .

On pose  $X = e^x$ , de sorte que  $y = \text{sh}(x) \iff X^2 - 2yX - 1 = 0$ .

Le polynôme  $X^2 - 2yX - 1$  a pour discriminant  $4(y^2 + 1)$  et pour racines  $X_1 = y + \sqrt{1 + y^2} > 0$  et  $X_2 = y - \sqrt{1 + y^2} < 0$ .

Comme on a  $X > 0$ , la seule solution de  $y = \text{sh}(x)$  vérifie  $e^x = y + \sqrt{1 + y^2}$  et donc est  $x = \ln\left(y + \sqrt{1 + y^2}\right)$ .

On a donc  $\text{argsh}(x) = \ln\left(x + \sqrt{1 + x^2}\right)$  pour  $x \in \mathbb{R}$ . En dérivant on retrouve miraculeusement la même dérivée qu'à la question précédente.

#### EXERCICE 16 : SOLUTION.

- 1) • en  $+\infty$  on a  $\frac{1}{x} \rightarrow 0$  donc  $e^{-\frac{1}{x}} \rightarrow 1$  et donc par produit  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$
- en  $0^+$ , on pose  $X = \frac{1}{x}$ , de sorte que  $\lim_{x \rightarrow 0^+} X = +\infty$ . On a  $\frac{1}{x} e^{-\frac{1}{x}} = X e^{-X} = \frac{X}{e^X}$  et donc par croissances comparées  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$
- $f$  est dérivable sur  $]0, +\infty[$  par opérations, et pour  $x > 0$  on a  $f'(x) = -\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} \left(\frac{1}{x} - 1\right)$ .
- On a  $\frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}} > 0$  et  $\frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$ , on dresse donc le tableau :

| $x$     | 0           | 1                              | $+\infty$ |   |
|---------|-------------|--------------------------------|-----------|---|
| $f'(x)$ | $\parallel$ | +                              | 0         | - |
| $f)$    | $\parallel$ | $0 \nearrow e^{-1} \searrow 0$ |           |   |

- 2) L'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse  $a$  est  $y = f'(a)(x - a) + f(a)$ . Cette droite passe par l'origine ssi  $0 = -f'(a)a + f(a)$  c'est à dire ssi  $f(a) = af'(a)$ .

Ce qui donne dans notre cas  $\frac{1}{a} e^{-\frac{1}{a}} = \frac{1}{a} e^{-\frac{1}{a}} \left(\frac{1}{a} - 1\right)$ . En simplifiant (par des nombres  $> 0$ ), cela donne que la tangente passe par l'origine ssi  $\frac{1}{a} - 1 = 1$  donc ssi  $a = \frac{1}{2}$ .

#### EXERCICE 17 : SOLUTION.

- 1) On a  $(x-1)^x = e^{x \ln(x-1)}$  donc  $f$  est définie sur  $]1, +\infty[$ . Mais notons également que  $(1-1)^1 = 0$  donc  $f$  est également définie en 1.
- 2) Étudions la limite en 1. Par produit  $x \ln(x-1) \rightarrow -\infty$  donc par composition  $e^{x \ln(x-1)} \rightarrow 0 = f(0)$ , donc  $f$  est continue en 1.
- 3) Sur  $]1, +\infty[$   $f$  est dérivable par opérations, et pour  $x > 1$   $f'(x) = \left(\ln(x-1) + \frac{x}{x-1}\right) e^{x \ln(x-1)}$ .
- 4) Étudions le taux d'accroissement en 1. Soit  $x > 1$ . On a  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x-1)^x - 0}{x-1} = (x-1)^{x-1} = e^{(x-1) \ln(x-1)}$ . En posant  $X = x-1$ , de sorte que  $\lim_{x \rightarrow 1} X = 0$ , on a  $(x-1) \ln(x-1) = X \ln(X) \rightarrow 0$  par croissances comparées. Par composition on a donc  $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \rightarrow 1$ , donc  $f$  est dérivable en 1 et  $f'(1) = 1$ .



**EXERCICE 18 : SOLUTION.** On a  $e^{2x} - 2e^x + 1 = (e^x - 1)^2$ , donc  $f(x) = \ln(1 + \sqrt{(e^x - 1)^2})$ . Mais attention  $\sqrt{u^2} = |u|$ !

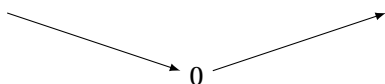
Si  $x \geq 0$ , on a donc  $f(x) = \ln(1 + e^x - 1) = x$  et si  $x \leq 0$ ,  $f(x) = \ln(1 + 1 - e^x) = \ln(2 - e^x)$

**EXERCICE 19 : SOLUTION.** Par récurrence on trouve  $f^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n n!}{(1+x)^{n+1}}$

**EXERCICE 20 : SOLUTION.** La réponse est  $f(x) = x$ . C'est marrant mais le calcul est long!

**EXERCICE 21 : SOLUTION.**  $g$  est gentiment bien dérivable 2 fois, on a  $g(x) = (x-2)e^x + x + 2$ ,  $g'(x) = e^x(x-1) + 1$  et  $g''(x) = xe^x$ .

On obtient le tableau :

|          |                                                                                    |   |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| $x$      | $-\infty$                                                                          | 0 | $+\infty$ |
| $g''(x)$ | -                                                                                  | 0 | +         |
| $g'$     |  |   |           |

donc  $g'$  est positive, donc  $g$  est croissante, et  $g(0) = 0$  d'où le résultat.

**EXERCICE 22 : SOLUTION.** On procède par analyse-synthèse. **Analyse :** On suppose résultat, c'est à dire que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad g(-x) = g(x), \quad h(-x) = -h(x).$$

Pour utiliser les deux dernières égalités, on écrit la première également en  $-x$  et on obtient

$$f(x) = g(x) + h(x), \quad f(-x) = g(-x) + h(-x) = g(x) - h(x).$$

Maintenant nous pouvons trouver  $g$  et  $h$  en sommant ces deux égalités et en faisant leur différence :

$$\begin{aligned} f(x) + f(-x) &= 2g(x) & f(x) - f(-x) &= 2h(x) \\ g(x) &= \frac{f(x) + f(-x)}{2} & h(x) &= \frac{f(x) - f(-x)}{2} \end{aligned}$$

On vient d'identifier  $g$  et  $h$  en fonction de la seule donnée de l'énoncé :  $f$ . Ce sont les seules solutions possibles, mais sont-elle solutions? C'est le rôle de la

**Synthèse :**

Nous introduisons les fonctions réelles  $g$  et  $h$  définies pour  $x \in \mathbb{R}$  par

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad h(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

On remarque que pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$g(x) + f(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{f(x) + f(-x) + f(x) + f(-x)}{2} = f(x).$$

Donc  $f = g + h$ . De plus, pour tout  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$g(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = g(x) \quad h(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -h(x).$$

Donc  $g$  est paire et  $h$  est impaire et l'on a répondu à la question en montrant que  $f$  s'écrivait de manière unique comme la somme d'une fonction paire  $g$  et d'une fonction impaire  $h$ .

**EXERCICE 23 : SOLUTION.**

1) On a  $|f_n(x)| \leq \frac{x}{n}$  donc  $f_n(x) \rightarrow 0$ .

2) On a  $f'_n(x) = \frac{1 + (1-n)x^n}{n(1+x^n)^2}$ .  $f_n$  admet donc en  $x_n = \sqrt[n]{\frac{1}{n-1}}$  un maximum  $M_n = \frac{\sqrt[n]{\frac{1}{n-1}}}{n(1 + \frac{1}{n-1})}$ .

3) En réécrivant  $M_n = \frac{e^{-\frac{1}{n} \ln(n-1)}}{\frac{n^2}{n-1}}$  on trouve  $M_n \rightarrow 0$ .

**EXERCICE 24 : SOLUTION.** On utilise TOUT l'énoncé dont l'indication,  $g'(x) = e^{-x} (f'(x) - f(x))$  donc  $g'(x) \leq 0$ .  
 $g$  est décroissante, positive et  $g(0) = 0$ , donc  $g$  est nulle et  $f$  aussi.

**EXERCICE 25 : SOLUTION.** Elle est constante. Soit  $T$  une période, et  $x, y \in \mathbb{R}$ , avec  $x \leq y \leq x + T$ . On a  $f(x) \leq f(y) \leq f(x + T) = f(x)$ , donc  $f(x) = f(y)$ .  $f$  est donc constante sur  $[0, T]$  donc constante tout court!

**EXERCICE 26 : SOLUTION.**

- 1) Non, on aurait pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $f(\text{ch}(x)) = e^x$  mais  $\text{ch}$  est paire, ce qui donnerait pour tout  $x \in \mathbb{R}$   $e^x = f(\text{ch}(x)) = f(\text{ch}(-x)) = e^{-x}$ .
- 2) Oui,  $f : x \mapsto x + \sqrt{x^2 + 1}$ .